ALBAN LOPEZ

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES · ANALYSE & VISUALISATION

Collecte multisource · Traitement et croisement de données · Datavisualisation · Synthèse et diffusion

1181 chemin Didot, 64290 Lasseube 06 51 81 81 24 alban.lopez@gmail.com github.com/sctfic Permis B · Véhiculé

COMPÉTENCES

Traitement et analyse

Collecte multisource, croisement et consolidation de données, séries temporelles, statistiques, incertitudes de mesure.

Datavisualisation

Tableaux de bord et graphiques interactifs D3.js/SVG, représentations 2D et 3D, Power BI, Excel avancé.

Gestion de données

Séries temporelles (InfluxDB), Access, traçabilité des traitements ; automatisation des collectes : API REST, Python, Node.js, PowerShell.

Environnement et climat

Météorologie, climat, énergie, biodiversité, limites planétaires ; physique, thermique, mécanique des fluides.

Rédaction et transmission

Synthèses, procédures, supports de cours ; enseignement en Master et vulgarisation scientifique.

FORMATION

Licence professionnelle
Gestion de projet innovant et numérique
Université Bordeaux 1 · 2004

DUT Mesures Physiques
Techniques instrumentales
Université Bordeaux 1 · 2003

Formations continues
Fresque du Climat, ceinture orange · animateur MyCO2 (Carbone4) · prompt engineering (Vision IA)
Depuis 2020

LANGUES

Français · langue principale
Anglais · documentation technique lue et écrite

PROFIL

Transformer des données environnementales brutes en connaissances lisibles et partagées.

Formé aux sciences de la mesure, j'ai construit mon parcours sur l'analyse et la valorisation des données : flux d'exploitation d'un data center, puis données météorologiques et environnementales avec ma plateforme Probe. Je collecte, croise, fiabilise et représente des séries de mesures pour éclairer la décision, et je sais rendre ces résultats accessibles, de l'amphithéâtre à l'atelier de sensibilisation.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur full stack et formateur indépendant — Depuis 2022

Auto-entrepreneur · activité pluridisciplinaire · Béarn

- **Probe** : plateforme de collecte, d'analyse et de visualisation de données météorologiques et environnementales, en réalisation full stack (page suivante).
- Animation d'ateliers Fresque du Climat auprès de collégiens, lycéens, étudiants et salariés ; sensibilisation à l'empreinte carbone (MyCO2).
- Enseignement de l'éthique et de la RSE en Master (Eklore-ed, 2024-2025) : développement durable, neuf limites planétaires, études de cas.
- Applications métier pour indépendants et TPE ; capteurs environnementaux connectés et firmware IoT en Rust.

Chargé de scalabilité · Scalability Manager — 2015-2020

Coaxis-ASP · Data center / Cloud

- Analyse croisée des tickets et des données d'exploitation ; reportings et tableaux de bord éclairant la charge, les besoins et la dette technique.
- Outils consolidant des données issues de systèmes hétérogènes, nés de ces analyses (RDS.Dragonfly, Open Printing Tunnel).
- Formalisation des procédures, coordination de projets, contribution à la certification ISO 27001.

Administrateur systèmes et réseaux — 2009-2014 · 2022-2023

Coaxis-ASP (support, projets N2) · PEPs64 (900+ collaborateurs)

- Diagnostic, migrations d'infrastructures et d'annuaires, automatisation PowerShell et Python.
- Onboarding et formation des techniciens ; exploitation des données du support pour objectiver la charge.

Mesures physiques et métrologie — 2003-2009

ICMCB-CNRS / Snecma Moteurs · Sanofi · LISI Aerospace · JLG France

- Plan d'expériences et caractérisation statistique d'environ 1 500 échantillons ; analyse automatisée des mesures (Excel, LabVIEW).
- Métrologie, étalonnage, incertitudes de mesure, non-conformités et traçabilité.

ALBAN LOPEZ

RÉALISATIONS & COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES

RÉALISATIONS FONDÉES SUR L'ANALYSE DE DONNÉES

Probe · Plateforme de données météorologiques et environnementales

Réalisation full stack, de la collecte à la diffusion : un observatoire de données à l'échelle d'une station.

- Collecte automatisée et asynchrone d'une station Davis Vantage Pro 2, de capteurs connectés et d'API météo (Open-Meteo pour les archives et les prévisions), à des pas de 1 à 60 minutes.
- Séries temporelles sous InfluxDB, capteurs virtuels calculés à partir de plusieurs mesures, modèles produisant de nouvelles données à chaque collecte.
- Représentations interactives D3.js : tableaux de bord multicapteurs, comparateurs 2D et spirales temporelles 3D couvrant jusqu'à 80 ans.
- Exemple sur les précipitations : spirale 3D des cumuls de pluie · tableau de bord · probe.lpz.ovh.
- Fonctionnement hors ligne possible, pour rester indépendant des services tiers.

RDS.Dragonfly · Consolidation de données d'infrastructure

Née de l'analyse des temps d'intervention sur incident. Réalisation full stack en PowerShell (**40 000+ lignes**).

- Agrège en temps réel les données de nombreux systèmes en une vue de référence : **400+ sociétés · 2 000+ serveurs · 10 000+ utilisateurs**.
- Temps de réaction N1 abaissé d'environ 25 à 5 minutes ; onboarding des nouveaux techniciens ramené d'environ six mois à quinze jours.

Open Printing Tunnel · Réseau d'impression multisite

Issue de l'analyse croisée des flux de tickets support, qui a mis au jour les causes récurrentes des incidents.

- Déploiement sur **environ 900 sites** ; gain supérieur à 15 000 € par mois.

COMPÉTENCES DIRECTEMENT MOBILISABLES À L'EPTB

Traitement et croisement

- Croisement de jeux de données et de séries temporelles.
- Contrôle de cohérence, consolidation et traçabilité des traitements.
- Automatisation des collectes auprès de sources partenaires.

Restitution et diffusion

- Graphiques, tableaux de bord et rendus statistiques.
- Choix de la représentation au service du message.
- Synthèses, rapports et supports pédagogiques.

Environnement et territoire

- Historiques météorologiques longs, jusqu'à 80 ans.
- Culture scientifique : physique, thermique, mécanique des fluides.
- Résident à Lasseube, mobile sur le bassin de l'Adour.

Méthode et organisation

- Conduite de projets, du besoin au déploiement.
- Procédures et amélioration continue.
- Automatisation des traitements, y compris avec l'IA.

LIENS PROFESSIONNELS

GitHub : github.com/sctfic · **Probe :** github.com/sctfic/Probe2 · **LinkedIn :** linkedin.com/in/alban-lopez-58bb0a31